《数据库》试题　2016 年 12 月 24 日

班级＿＿＿＿学号＿＿＿＿

一.（30 分）填空：

1. 数据库最常用的数据模型有：层次数据模型 网状数据模型、关系数据模型、面向对象数据模型 对象关系模型 和 半结构化数据模型。按照 DBMS 高级数据库委员会的分类，其中层次数据模型 和网状数据模型属于第一代，关系数据模型属于第二代，而面向对象数据模型 对象关系模型 和 半结构化数据模型 属于第三代。现在主流的实际商用数据库系统用的数据模型是关系数据模型 属于第三 代。

2. **数据模型的三要素**是指：数据结构 、数据操作 和 数据约束条件 。数据模型的三要素在**关系模型**中对应是：关系数据结构 关系操作集合 和 关系完整性约束 。

3. **关系**是一张 二 维表，是其相应域(属性)的笛卡尔积的 子集 。关系的列的次序是 任意的 。关系的行的次序是 任意的 。

4. **关系模型的三类完整性**是 实体 完整性、 参照 完整性和 用户定义的 完整性。其中 实体 完整性要求标识实体的 主码值 不能为空。而 实体 完整性和 参照 完整性是关系模型必须满足两个完整性约束。

5. **视图**是从 一个或多个基本表或视图 导出的表，数据库中只存放视图的 定义 ，存放在 数据字典 中，因此视图是一张 虚 表。**行列子集视图**是从 单 个 基本表 导出的。

6. 关系模式 **R∈1NF**，若其中不存在非主属性对码的 部分 函数依赖和 传递 函数依赖，则可称关系模式 **R∈3NF**。而 **BCNF** 是在 **3NF** 的基础上消除了主属性对码的 部分 函数依赖和 传递 函数依赖，最终使每一个 决定因素 都包含码。函数依赖范围内关系模式最高可以分解到 BC **NF**。若再消除了非平凡非函数的 多值 依赖就可以使之成为 **4NF**；若再消除了非平凡的 连接 依赖就可以使之成为 **5NF**。

7. **数据库保护**也称为**数据控制**，主要包括数据的 安全性 、 完整性 、 并发控制 和 **数据库恢复** 。其中 安全性 常用的技术包括**封锁**和 时间印 。数据库恢复主要是借助数据 转储 和 登记日志文件 实现的。数据的 并发控制 是借助 自主存取控制 DAC 和**强制存取控制(MAC)** 实现的。基本的**封锁类型**有：排他锁(简称：X 锁) 和 共享锁(简称：S 锁)。

8. 按规范化设计的方法可将数据库设计分为六个阶段，分别是：需求分析 、概念结构设计 逻辑结构设计、物理结构设计、数据库的实施和数据库运行与维护。其中在需求分析阶段给出数据字典和数据流图。在概念结构设计阶段画出 E-R 图。在逻辑结构设计阶段将 E-R 图转化成关系模式。在 逻辑结构设计 阶段会用到 分类 、 聚集 和 概括 三类抽象。

2. **（10 分）**试用 **QBE** 完成以下操作：（注意：认真划表格！！！否则……）

（1）求**同时**借阅**科技**类和**小说**类图书，且家住**北京**的**读者名**；

（2）求**没有借阅**过**人民**出版社出版的**小说**类图书的**读者名**；

（3）求至少借阅两种以上（包括两种）**商务**出版社出版的图书的**读者名和住址**。

三. **（15 分）**在题二“出版社—图书—读者”关系数据库上，用 **SQL 语言**实现以下操作：(注意：编写通用 SQL 查询程序，不要针对上表给的示意性数据！)

（1） 求借阅 10 本以上（包括 10 本）图书的**读者名及其本数**；

（2） 求借阅了书名为 PG 的图书且应还时间**最早**的**读者名**；

（3） 求借阅**清华**出版社出版的**科技**类图书的**读者名和住址**；

（4） 求**同时**借阅**科技**类和**小说**类图书的**读者名**；

（5） 求借阅过**高教**出版社出版的全部图书的**读者名和住址**。

四. **（15 分）**我们要建立一个数据库来描述学生－班级－系－宿舍－课程－学会－体育协会的情况，对象有：学生学号(SNO)、学生姓名(SN)、班级名(CLN)、系名(DN)、系主任(MN)、宿舍楼(DORM)、楼长(DA)、课程号(CNO)、课程名(CN)、成绩(G)、学会名(AC)、入学会时间(AT) 、体育协会名(PE)、入体育协会时间(PT)。首先构造了两个关系模式：

学生关系：**S<SNO，SN，CLN，AC，AT，CNO，CN，G>**

班级关系：**CL< CLN，DN，MN，PE，PT，DORM，DA>**

现实世界的已知事实是：

（1）每个学生有唯一的学号，但可能与别人同名；

（2）一个班有若干学生，但一个学生只属于一个班；

（3）一个系有若干班，但一个班只属于一个系；每个系有一个系主任；

（4）一个系住在同一个宿舍楼，同一个宿舍楼可能住多个系；每个宿舍楼有一个楼长；

（5）一个学生可以选修多门课程，每门课程有若干学生选修；

（6）每门课有唯一的课程号；但课程可能同名，学生选课决定于课程号；

（7）每个学生所修的每门课程有一个成绩；

（8）每个学生可加入若干学会，将记下入学会时间；每个学会可以招收若干学生；

（9）每个班可加入若干体育协会（足协、篮协、排协等），将记下入体育协会时间；每个体育协会可以招收若干班级参加。

试画出函数依赖图，分别说明上述两个关系模式是否为第三范式。若不是第三范式，则通过关系模式的分解（注意：不要过度分解！），使之成为第三范式，并写出分解后的各个关系模式。

二. 设某图书馆有“出版社—图书—读者”关系数据库，其中的关系有:出版社 C(出版社号 CNO，出版社名 CName，地址 CA)，图书 P(图书号 PNO，图书名 PName，类别 PS)，读者 S(读者号 SNO，姓名 SName，住址 SA)，出版 CP(出版社 CNO，书号 PNO，出版日期 PD)，借阅 SP(读者号 SNO，图书号 PNO，应还日期 DATE)，分别如下表所示:（**注意**：表中数据是示意性的，没有实际意义）

C:

CNO	CName	CA
c1	高教	北京
c2	清华	北京
c3	北大	北京
c4	人民	天津
c5	商务	上海
.....		

CP:

CNO	PNO	PD
c1	p1	2013-10-11
c1	p4	2010-10-31
c2	p2	2015-10-01
c2	p5	2012-11-11
c3	p2	2014-11-18
c3	p4	2016-10-20
c4	p4	2013-11-11
c5	p5	2016-10-15
c5	p6	2014-12-20
.....		

S:

SNO	SName	SA
s1	A	北京
s2	C	北京
s3	E	上海
s4	B	天津
s5	D	上海
.....		

SP:

SNO	PNO	DATE
s1	p1	2016-10-11
s1	p4	2016-10-31
s2	p2	2016-10-01
s2	p5	2016-11-11
s3	p2	2016-11-18
s3	p6	2016-12-28
s4	p4	2016-11-11
s5	p5	2017-01-15
s5	p6	2016-12-28
.....		

P:

PNO	PName	PS
p1	PD	科技
p2	PA	社科
p3	PC	小说
p4	PB	科技
p5	PF	小说
p6	PE	社科
.....		

1. **（15 分）**试用**关系代数**完成以下操作(注意：编写通用查询表达式，不要针对上表数据写查询！每一个查询用一个表达式实现！)

（1） 求借阅小说类图书的**读者名和住址**；

（2） 求借阅清华出版社出版的科技类或小说类图书的**读者名和住址**；

（3） 求借阅人民出版社出版的小说类图书、且住在北京的**读者名**；

（4） 求**没有借阅**北大出版社出版的任何社科类图书的**读者名**；

（5） 求借阅清华出版社出版的全部科技类图书的**读者名**。

五. **（15 分）**某集团下属若干**工厂（工厂号，工厂名，地址）**，每个工厂生产若干种**产品（产品号，产品名，产品数量）**，但每种产品只由一个工厂生产；每种产品由不同的**零件（零件号，零件名，零件数量，颜色）**组成，同一种零件只用在一个产品上。每一种产品可存放在多个**仓库（仓库号，仓库名，地址）**中，并记录每个仓库中此种产品的存放数量，而同一个仓库可以存放多种产品；每种零件按照所属的产品存放在同一个仓库中(但不要求每种零件一定与所属的产品存放在同一个仓库中)，并记录此种零件的存放数量，而每一个仓库可以存放多种零件。有若干**经销商（经销商号，姓名，所在城市，联系电话）**销售其产品，每个经销商可以经销多种产品，将记录其销售量，每一种产品可由多个经销商销售。

试按数据库设计的要求完成以下工作：

（1） 用 **E-R 图**画出此集团的**工厂、产品、零件、仓库、经销商**的概念模型（标明每个联系是哪种性质的联系）；

（2） 将 E-R 图转换成关系数据模型，**写出相应关系模式**（用汉字表示即可，不要自己定义符号）；并说明在满足第三范式的条件下**至少需要几个关系模式，并写出这些关系模式。**

